随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）真核的转录起始水平基因表达调控

单复制子多顺反子　多复制子单顺反子
原核　真核
P Z Y A　P结构基因 P结 P结
多

1.概念　真核-顺式作用元件　原核-调控序列

（1）顺式作用元件：与结构基因在同一条 DNA 链的调控序列

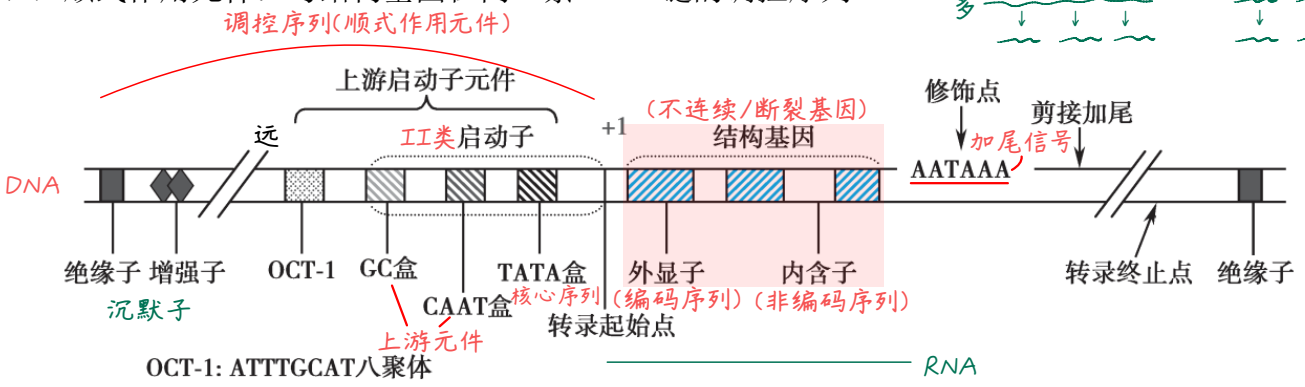


图 13-2　真核基因及调控序列的一般结构

真核:只有外显子为编码序列
原核:结构基因均为连续的,均为编码序列

（2）调节蛋白：调节蛋白识别结合特异的顺式作用元件　主要是反式调节，这些反式调节的蛋白质称为反式作用因子(转录因子)

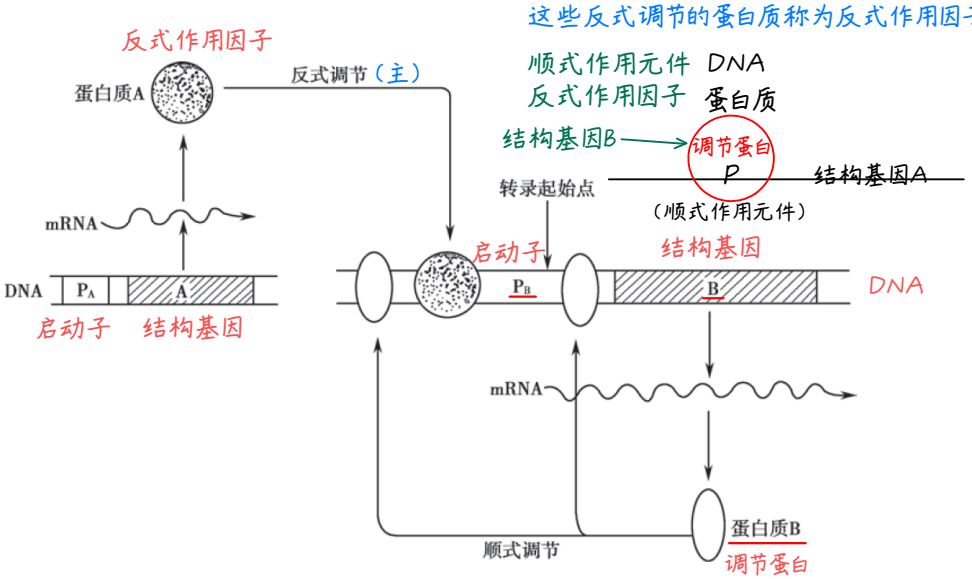


图 17-8　反式与顺式作用蛋白

蛋白质 A 由它的编码基因表达后,通过与 B 基因特异的顺式作用元件的识别、结合,反式激活 B 基因的转录,蛋白质 A 即反式作用蛋白或反式作用因子。B 基因产物也可特异识别、结合自身基因的调节序列,顺式调节自身基因的开启或关闭,因此,B 调节蛋白称为顺式作用蛋白发挥顺式调节作用。反式作用因子=转录因子:调节另一基因转录的某一基因编码的蛋白质

RNApol	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
结合启动子	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
TF	TFⅠ	TFⅡ	TFⅢ

2.真核的顺式作用元件

启动子 （提供转录起始信号）	①结合 RNApol ②真核的三类启动子分别对应三种 RNApol 和相关蛋白质 TF ③Ⅱ类启动子 核心序列:-25~-30区的TATAAAA(TATA盒/Hogness盒) 上游元件(TATA盒的上游):CAAT盒、GC盒

VS原核生物启动子:-35区TTGACA ， -10区TATAAT/Pribnow盒